

NUTRICION EN CIRUGIA





Contents lists available at [ScienceDirect](#)

Clinical Nutrition

journal homepage: <http://www.elsevier.com/locate/clnu>



ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery



Arved Weimann ^{a,*}, Marco Braga ^b, Franco Carli ^c, Takashi Higashiguchi ^d,
Martin Hübner ^e, Stanislaw Klek ^f, Alessandro Laviano ^g, Olle Ljungqvist ^h, Dileep N. Lobo ⁱ,
Robert Martindale ^j, Dan L. Waitzberg ^k, Stephan C. Bischoff ^l, Pierre Singer ^m

NUTRICIÓN Y CIRUGÍA

CIRUGÍA

Procedimiento diagnóstico o terapéutico que conlleva una serie de cambios inflamatorios y metabólicos, destinados a garantizar la adecuada defensa del organismo ante la enfermedad.

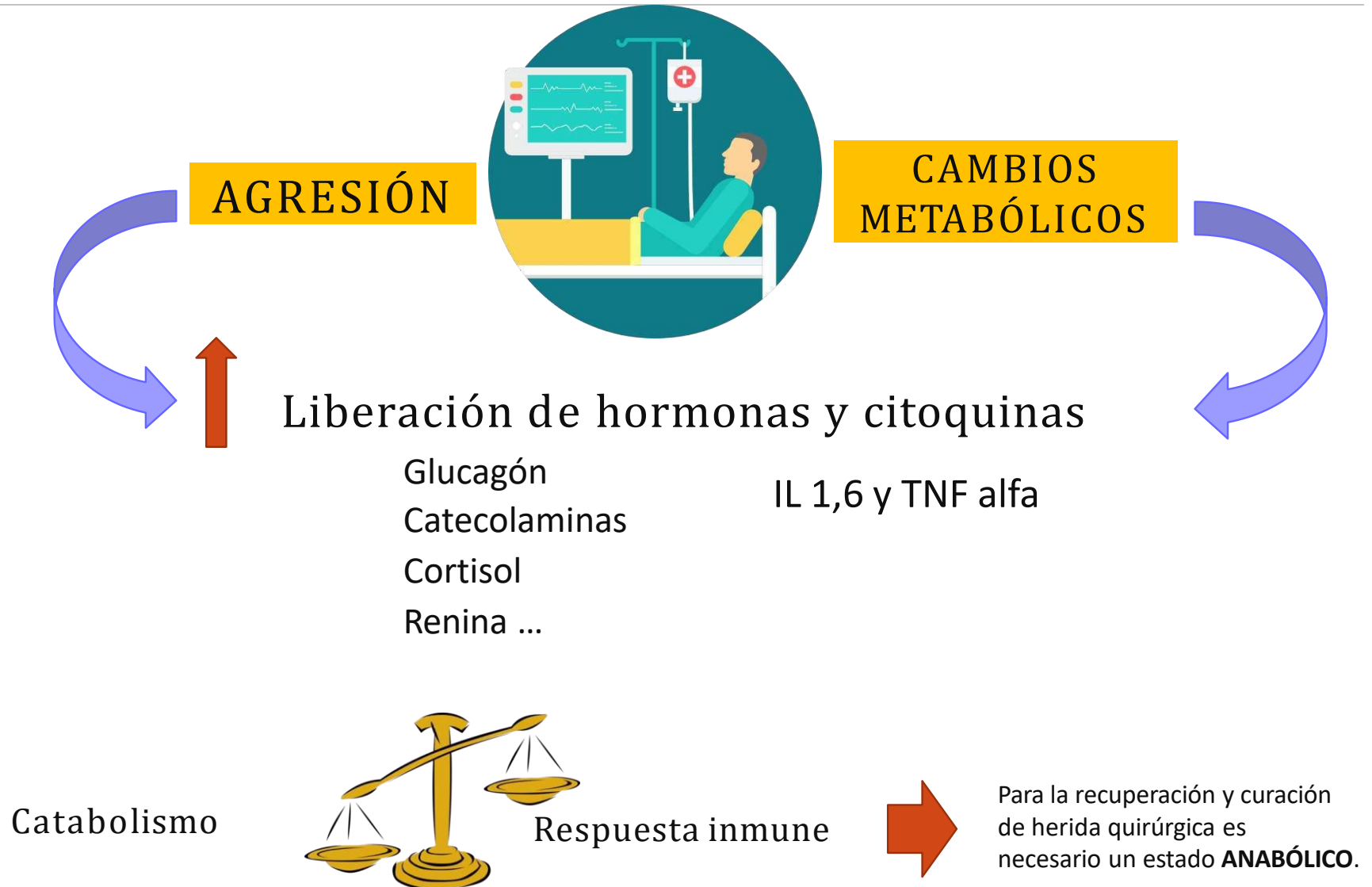


NUTRICIÓN

Conjunto de factores interrelacionados para lograr la hemostasia, la energía, el crecimiento, el estado inmunológico y la reparación del organismo

LA CIRUGÍA PREDISPONE A ALTERACIONES EN EL ESTADO NUTRICIONAL DEBIDAS NO SOLO AL PROPIO PROCEDIMIENTO SINO TAMBIÉN A LA PROPIA PATOLOGÍA DE BASE, EL PERIODO DE AYUNO Y LAS COMPLICACIONES POST OPERATORIAS.

PACIENTE QUIRÚRGICO



PACIENTES QUIRÚRGICOS



DESNUTRICIÓN

Estado mórbido secundario a la falta de ingesta o absorción de nutrientes esenciales, o por estados de exceso de gasto metabólico. Es una enfermedad multisistémica que afecta a todos los órganos y sistemas del ser humano.



- Entorpece la respuesta inmune
- Modifica la respuesta inflamatoria

- Disminuye síntesis
- Disminuye regeneración de tejidos
- Disminuye lucha contra la infección

Complicaciones

Causas de desnutrición hospitalaria



- Inadecuado control de ingesta
- Ayuno frecuente para toma de exámenes
- Gasto energético aumentado por patología de base
- Pérdidas extras no siempre bien cuantificadas
- Retraso en administrar un adecuado soporte nutricional
- Intolerancia alimentaria prolongada
- Infecciones agudas o crónicas
- Terapias con soluciones H-E bajas en calorías

¿Cómo la diagnostico?



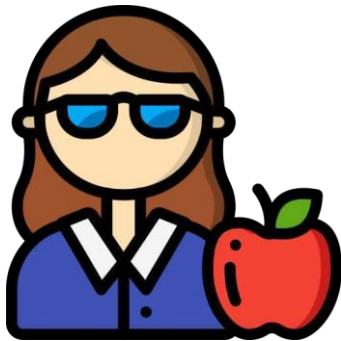
TAMIZAJE NUTRICIONAL

Permite identificar a los pacientes beneficiados del apoyo nutricional. **Es recomendable** llevar a cabo un tamizaje nutricional de rutina en todos los enfermos hospitalizados

Objetivo



Predecir la probabilidad de un resultado mejor o peor debido a factores nutricionales, y si el tratamiento nutricional puede influir en el resultado de la cirugía



1. Mejorar o prevenir el deterioro de las funciones mentales y físicas del enfermo.
2. Reducir el número o gravedad de las complicaciones de la enfermedad o su tratamiento.
3. Acelerar la recuperación de la enfermedad y disminuir las complicaciones.
4. Reducir la estancia hospitalaria.

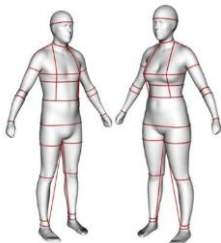
EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL

La evaluación nutricional es un **ejercicio clínico** en el que se reúnen indicadores de diversos tipos, como antropométricos, bioquímicos, inmunológicos, con propósitos de diagnóstico, pronóstico y vigilancia

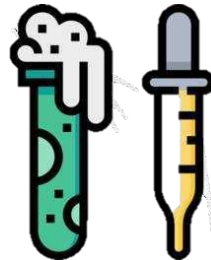
¿Finalidad ?

Conocer en el nivel orgánico el estado de la composición corporal del paciente

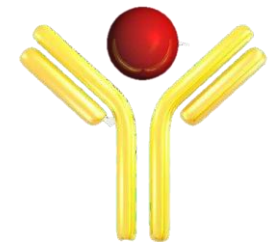
Medidas antropométricas



Medidas bioquímicas



Medidas inmunológicas



Medidas antropométricas

1. Índice de masa corporal

$$\text{Talla y Peso : Cálculo del IMC} = \frac{\text{Peso}}{\text{Talla (2)}}$$
$$\text{Peso : \% peso perdido} = \frac{\text{Peso Actual X 100}}{\text{Peso habitual}}$$

2. Peso corporal

- Comparar peso ideal con peso real
- 10% de pérdida de peso por la enfermedad antes de la intervención, compromete la evolución.
- 20 a 35% eleva la mortalidad
- 40% pone en peligro la vida



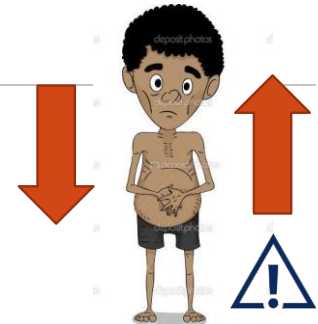
< 15kg/m² esta asociado con un incremento significativo de la morbilidad.

Cuadro 73–1. Evaluación del peso corporal

Grado de desnutrición	Estado del peso actual
Desnutrición severa	< 70% del peso ideal < 75% del peso habitual IMC < 16 kg/m ²
Desnutrición moderada	70 a 79% del peso ideal 75 a 84% del peso habitual IMC 16 a 17 kg/m ²
Desnutrición leve	80 a 89% del peso ideal 85 a 95% del peso habitual IMC 17 a 18.5 kg/m ²
Peso adecuado	90 a 110% del peso ideal IMC 18.5 a 24.9 kg/m ²
Sobrepeso	110 a 120% del peso ideal IMC 25 a 29.9 kg/m ²
Obesidad	>120% del peso ideal IMC > 30 kg/m ²

3. Medición de la reserva de grasa

$$\text{PLIEGUE CUTANEO DEL TRICEPS (PCT \%)} = \frac{\text{PCTMEDIDO} \times 100}{\text{PCT ESTÁNDAR}}$$



Cuadro 73-2. Estándares de referencia para el espesor del pliegue del tríceps

Género	Estándar	90% del estándar	80% del estándar	70% del estándar	60% del estándar
Hombre	12.5 mm	11.3 mm	10 mm	8.8 mm	7.5 mm
Mujer	16.5 mm	14.9 mm	13.2 mm	11.6 mm	9.9 mm

4 . Medición de reserva proteica

CIRCUNFERENCIA MEDIA DEL BRAZO (CB) : La circunferencia del brazo (CB) es un indicador del estado de preservación del compartimento muscular

¿Finalidad ?

Conocer de forma indirecta
la integridad de la
musculatura esquelética



Medidas bioquímicas

1.- **Albúmina.** >3.5 g/dl. (VM: 18días)

Desnutrición leve: 3 a 3.5

Desnutrición moderada: 2.5 a 3

Desnutrición grave: <2.5

2.- **Pre albúmina** 17-42 mg. /dl (VM:2- 3 días) (aguda)

3.- **Transferrina** >250 mg./dl (VM: 7 a 8 días)(aguda)

4.- **Albúmina Unida a Retinol** 4.1-6 mg./dl

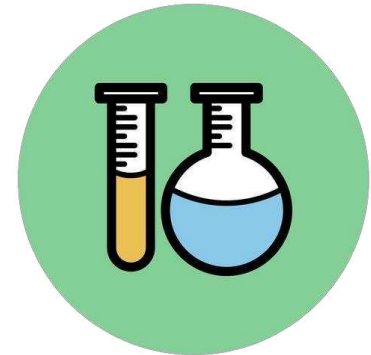
5.- **Índice Creatinina/Estatura**

= Excreción Creatinina en Urea (24 hs)

Excreción Ideal de Creat. para la Talla

6.- **Balance Nitrogenado :**

= N. Ingerido - N. Excretado (urea_orina).



Índice creatinina /talla	Depleción			
	Normal	Leve	Moderada	Severa
	90 a 100%	89 a 75%	40 a 75%	< 40%

Cuadro 73-7. Valores de referencia para medición de malnutrición según proteínas viscerales

Proteínas viscerales	Valores normales	Desnutrición leve	Desnutrición moderada	Desnutrición severa
Albúmina	3.5 a 5 g/dL	3 a 3.4 d/dL	2.9 a 2.1 d/dL	> 2 g /dL
Transferrina	175 a 300 mg/dL	100 a 175 mg/dL	100 a 150 mg/dL	> 100 mg/dL
Prealbúmina	28 mg/dL	25.2 a 28 mg/dL	23 a 25.2 mg/dL	> 23 mg/dL
Proteína fijadora de retinol	3 a 6 mg/dL	2.7 a 3 mg/dL	2.4 a 2.7 mg/dL	> 2.4 mg/dl

Medidas inmunológicas

1.- LINFOCITOS TOTALES (LT) = % DE LINFOCITOS (INMUNIDAD CELULAR)

Cuadro 73-5. Valores de referencia para recuento de linfocitos por mm³

Estándar	Desnutrición leve	Desnutrición moderada	Desnutrición severa
> 2 000	1 999 a 1 500	1 499 a 1 200	< 1 100

2.- Pruebas de Hipersensibilidad Tardía (HT).

PPD

tamaño
de
la pápula

0 mm = anergia.
5 mm = respuesta débil
10 mm = respuesta moderada
>10 mm = respuesta normal

VALORACIÓN SUBJETIVA GLOBAL

Cuestionario estructurado
validado para la mayor parte
de la población, basado en la
interpretación clínica y en
algunos síntomas y parámetros
físicos.

Es un buen indicador de
malnutrición y puede predecir
la evolución del paciente.
Es un parámetro fiable de
desnutrición al ingreso.

PESO actual _____ kg Peso hace 3 meses _____ kg	
ALIMENTACIÓN respecto hace 1 mes: ☐ como más ☐ como igual ☐ como menos Tipo de alimentos: ☐ dieta normal ☐ pocos sólidos ☐ sólo líquidos ☐ sólo preparados nutricionales ☐ muy poco	
ACTIVIDAD COTIDIANA en el último mes: ☐ normal ☐ menor de lo habitual ☐ sin ganas de nada ☐ paso más de la mitad del día en cama o sentado	
ENFERMEDADES: _____ _____ TRATAMIENTO ONCOLÓGICO: _____ OTROS TRATAMIENTOS: _____ _____	
ALBÚMINA antes de tratamiento oncológico: _____ g/dl PREALBÚMINA tras el tratamiento oncológico: _____ mg/dl	
ESTADO NUTRICIONAL : A B C ☐ A: buen estado nutricional ☐ B: malnutrición moderada o riesgo de malnutrición ☐ C: malnutrición grave	
DIFICULTADES PARA ALIMENTARSE: ☐ SÍ ☐ NO Si la respuesta era SÍ, señale cuál / cuáles de los siguientes problemas presenta: ☐ falta de apetito ☐ ganas de vomitar ☐ vómitos ☐ estreñimiento ☐ diarrea ☐ olores desagradables ☐ los alimentos no tienen sabor ☐ sabores desagradables ☐ me siento lleno enseguida ☐ dificultad para tragar ☐ problemas dentales ☐ dolor. ¿Dónde? _____ _____ ☐ depresión ☐ problemas económicos	
EXPLORACIÓN FÍSICA: Pérdida de tejido adiposo: ☐ SÍ. Grado _____ ☐ NO Pérdida de masa muscular: ☐ SÍ. Grado _____ ☐ NO Edemas y/o ascitis: ☐ SÍ. Grado _____ ☐ NO Úlceras por presión: ☐ SÍ ☐ NO Fiebre: ☐ SÍ ☐ NO	

Fig. 1.- Valoración subjetiva generada por el paciente. VSG-GP.

¿CÓMO LA TRATO?

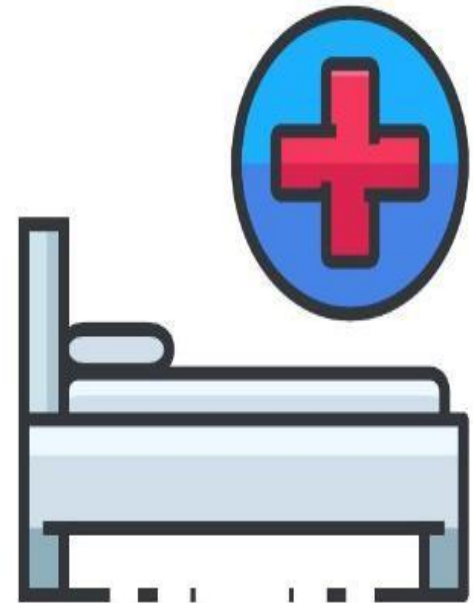


SOPORTE NUTRICIONAL

Modalidad terapéutica para el manejo de pacientes quirúrgicos, que resulta necesario cuando el organismo ha perdido la capacidad de abastecerse y consiste en administrar la suficiente cantidad de nutrientes y así evitar la malnutrición.

OBJETIVOS

- Corregir estados previos de desnutrición
- Evitar mayor pérdida de masa muscular
- Modular la respuesta catabólica y depresión inmunitaria
- Atenuar las necesidades específicas de cada órgano afectado
- Prevenir la translocación bacteriana
- Disminuir la morbilidad hospitalaria
- Disminuir la estancia hospitalaria



¿Qué tenemos que hacer para minimizar el estrés catabólico dentro de la cirugía?

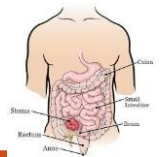


Reducir el estrés de la cirugía



PROGRAMA ERAS

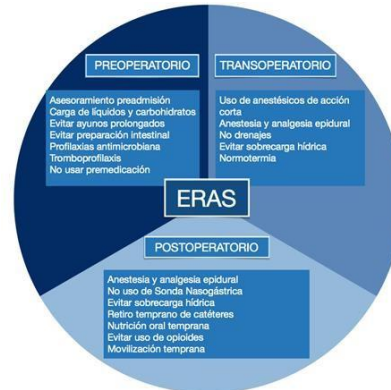
Protocolo FAST-TRACK

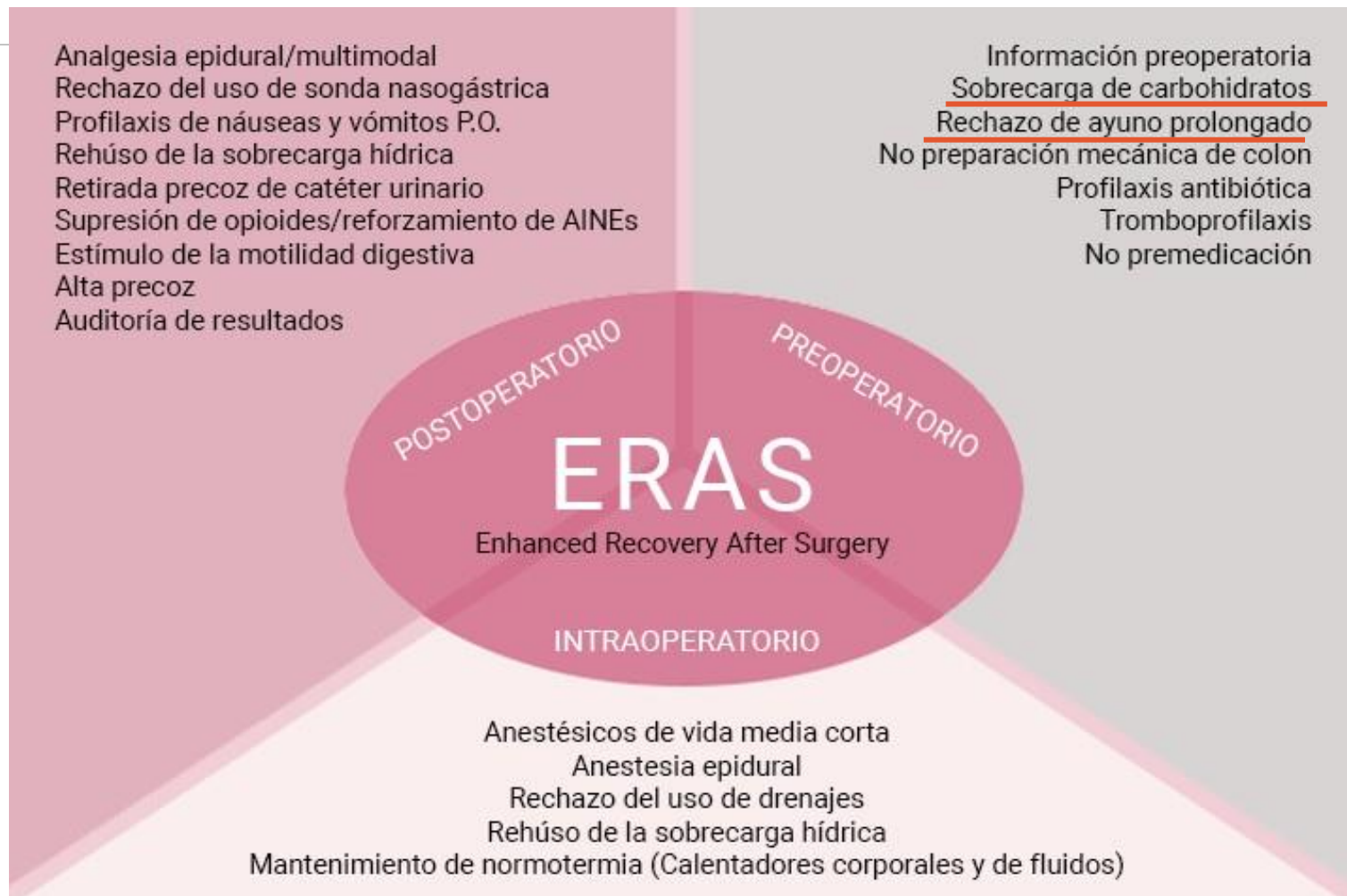


Estos protocolos comprenden:

- Preparación y medicación postcirugía
- Balance hídrico
- Analgesia y técnicas anestésicas
- **SOPORTE NUTRICIONAL**
- Movilización

- Evitar largos periodos de ayuno preoperatorio
- Restablecer la alimentación oral tan pronto como sea posible, porque se ha demostrado que un paciente que esté en ayuno >72 hrs entra en un autocatabolismo (las suturas y cicatrización va a fallar).
- Comenzar el tratamiento nutricional precozmente
- Reducir los factores que exacerban el catabolismo relacionado con el estrés o empeoran la función gastrointestinal





ASPECTOS NUTRICIONALES DEL PROTOCOLO **ERAS**

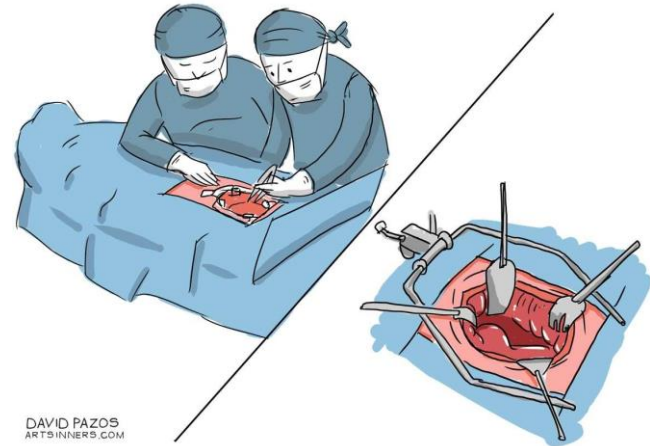
■ Integrar la nutrición en todo el manejo del paciente

- Evitar largos periodos de ayuno preoperatorio
- Restablecer la alimentación oral tan pronto como sea posible
- Comenzar el tratamiento nutricional precozmente
- Control metabólico.
- Reducir los factores que exacerban el catabolismo relacionado con el estrés o empeoran la función gastrointestinal
- Minimizar el uso de agentes paralíticos en el tratamiento ventilatorio del postoperatorio
- Movilización temprana para facilitar la síntesis proteica y función muscular



CAUSAS DE DESNUTRICIÓN

- ❑ RETARDO EN LA CICATRIZACIÓN
- ❑ HIPOPROTEINEMIA
- ❑ TENDENCIA A EDEMAS
- ❑ DEHISCENCIA DE SUTURAS
- ❑ HIPOTONÍA INTESTINAL
- ❑ ATROFIA INTESTINAL
- ❑ ATROFIA MUSCULAR
- ❑ ALTERACIÓN DE LA ERITROPOYESIS
- ❑ DEPRESIÓN DE LA INMUNOCOMPETENCIA
- ❑ DISMINUCIÓN DE RESISTENCIA A LA INFECCIÓN
- ❑ SEPSIS
- ❑ MODS
- ❑ MUERTE





El ayuno perioperatorio es **innecesario** en muchos casos



- *Si no existe riesgo de aspiración, se pueden tomar líquidos claros hasta 2 horas antes de la anestesia y sólidos hasta 6 horas antes. (A. 97%)*

INDICACIÓN DE SOPORTE NUTRICIONAL

¿A quién?

- Indicado en precirugía a pacientes desnutridos o con riesgo nutricional
- Si se prevé ayuno en los 5 días perioperatorio.
- Si se espera que la ingesta no alcance al menos el 50% de sus requerimientos en 7 días que dure el perioperatorio, usaremos vía oral preferentemente
- *Una ingesta oral inadecuada más de 14 días se ha asociado con mayor mortalidad*



Se benefician



Aquellos con un riesgo de desnutrición severo, y que cumpla alguno de estos criterios:

- ☐ Pérdida de peso > 10- 15% en 6 meses
- ☐ IMC < 18.5 kg/m²
- ☐ VSG (Valoración global subjetiva) o NRS > 5 porque lo que se busca es introducir este cuestionario
- ☐ Albúmina < 30 g/L o < 3 mg/dL sin insuficiencia hepática o renal

El paciente necesita soporte nutricional...
¿y ahora qué hacemos?

DEFINIR LAS CARACTERÍSTICAS DEL SOPORTE

Necesidades
energéticas

Distribución
de nutrientes

Tipo de
fórmula

1 Necesidades energéticas

ECUACIÓN DE HARRIS-BENEDICT

Estima el gasto calórico en reposo o tasa metabólica basal (TMB).

Coefficientes de ajuste para la ecuación de Harris-Benedict

Factor de actividad	
Reposo en cama	1,2
Deambulación	1,3
Infección	
Leve	1,2
Moderada	1,4
Grave	1,6
Cirugía	
Menor	1,1
Grave	1,2
Traumatismos	
Del esqueleto	1,35
Craneal	1,6
Quemados	
40% SCQ	1,5
100% SCQ	1,9
SCQ = Superficie corporal quemada	

Varones TMB (kcal)= $66+13,7P+5T-6,8E$

Mujeres TMB (kcal)= $655+9,6P+1,8T-4,7E$

P = peso (kg); T = talla (cm); E = edad (años)

Para determinar el gasto calórico total de energía, se deben aplicar a la TMB los factores de corrección, según el grado de **actividad** y de **estrés**.

Necesidades energéticas

Fòrmula empírica

*30 a 35 kcal por kilo de
peso*

2 Reparto de nutrientes

HIDRATOS DE CARBONO



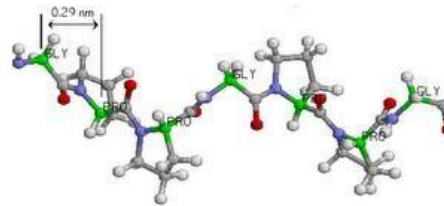
Reparto de nutrientes en el paciente quirúrgico:

20:30:50%

(P:L:HC) (grado C)

El aporte de **glucosa** como sustrato energético se ajustará para mantener la glucemia en 140-180 mg/dl. Recurrir a la insulina para glucemias superiores. Importante evitar la sobrenutrición. No sobrepasar los 4 g/kg/día de Glu iv. En NP se aporta como dextrosa y en NE como azúcares más complejos y con bajo índice glucémico.

PROTEÍNAS



Para minimizar la pérdida de nitrógeno se recomienda un aporte diario de nitrógeno equivalente a 1,5 g/kg de peso ideal (20% GMB) (grado B)

El aporte proteico oscilará entre **1,2-1,5 g/kg/día**.

En NP se aportan soluciones de aminoácidos estándar. Puede enriquecerse con AACR, arginina, glutamina. En NE se emplean proteínas intactas.

2 Reparto de nutrientes

LÍPIDOS

- ✓ Aporte AG esenciales
- ✓ Mantienen la estructura de las membranas celulares
- ✓ Modulan señales intracelulares

Lípidos vs. HC:

- Menor efecto sobre:
Termogénesis, lipogénesis, liberación de insulina, producción de CO₂ y glucemia.
- Aportan energía en menos volumen.

El aporte diario de **0,7-1,5 g/kg/día** es seguro y bien tolerado.
Sólo si hay hipertrigliceridemia (>400mg/l) se retirará o disminuirá su aporte.

Se prefiere la emulsión lipídica que incluye **mezcla de** triglicéridos de cadena media (**MCT**) y triglicéridos de cadena larga (**LCT**).

Reparto de
nutrientes en el
paciente quirúrgico:

20:30:50%

(P:L:HC) (grado C)

Hasta del **40%**
según la situación
del paciente



3 Tipo de fórmula

SOPORTE *ENTERAL/PARENTERAL*

NE precoz es **efectiva y bien tolerada**, con disminución de las complicaciones infecciosas, mejoría en la cicatrización de las heridas y menor estancia hospitalaria.

→ Por tanto, la **NP** se debe emplear **sólo si existe contraindicación** absoluta en la utilización del TGI o como complementaria **si no se cubren requerimientos** nutricionales.

SUSTRATOS *INMUNOMODULADORES*

NUTRICIÓN *ESTÁNDAR/INDIVIDUALIZADA*



FORMULAS ENTERALES

Osmolaridad	Densidad Calórica	Contenido Proteico
Hipertónicas 700 mOsm/l	Hipercalóricas 1.5-2 kcal/ml	Hiperproteicas >18%
Isotónicas <300mOsm/l	Normocalóricas 1 kcal/ml	Normoproteicas 12-18%
Hipotónicas <270mOsm/l	Hipocalóricas 0.5 kcal/ml	Hipoproteicas <12%

Fórmula Estándar o Polimérica

Osmolaridad 200 a 300 mOsm

Energía normal	1 kcal/ml
Carbohidratos	50-55%
Proteínas Completas	15-20%
Lípidos	30%
TCL	
TCM	
Agua	85%

Puede contener: Fibra



¿Inmunonutrientes (IN)?



- *Se debería administrar una fórmula específica enriquecida en inmunonutrientes (arginina, omega3, ribonucleicos) en el peri, pero al menos en el postoperatorio, a pacientes malnutridos que son sometidos a cirugía mayor por cáncer (B. 89%)*
- *No hay clara evidencia para el uso de estas fórmulas vs estándar en el preoperatorio (0.89 %)*



La inmunonutrición parece disminuir complicaciones y estancia media

La mayor evidencia es su uso en perioperatorio.

Uso en cáncer de páncreas, gástrico, cabeza y cuello, más discordancia esófago, y se ha incluido en protocolo ERAS de cáncer colorrectal.

Coste efectivo.

SUSTRATOS INMUNOMODULADORES

Nutrientes condicionalmente esenciales

Situación
de
ESTRÉS

Los requerimientos
superan la síntesis
endógena.

GLUTAMINA
ARGININA
AG OMEGA 3
NUCLEÓTIDOS

Principales inmunonutrientes

Glutamina

Mejora la respuesta de linfocitos T, la función de linfocitos B y macrófagos
Mejora la función de la mucosa intestinal
Disminuye tasa de infecciones
Disminuye estancia hospitalaria

Arginina

Incrementa la respuesta de linfocitos
Incrementa niveles de citoquinas
Incrementa secreción de insulina

Ácidos Grasos

Incrementa niveles circulantes de ácidos grasos
Mejora función de neutrófilos
Aumenta porcentaje de linfocitos T ayudadores

Nucleótidos

Promueve síntesis de DNA y RNA
Mejora actividad de macrófagos

**Regulan las
funciones GI,
inmune y
hormonal**

NUTRICIÓN ENTERAL

DEFINICIÓN



Es el ingreso de nutrientes por vía digestiva (estómago o intestino)

Características:

- Se emplea sondas para su administración
- Suprimir las etapas bucal y esofágica de la digestión

VENTAJAS

Es fisiológico

Ejerce un efecto trófico intestinal

Se asocia a menos infecciones

Nutrientes más completos

Nutrientes más específicos

No requiere vía venosa

Menos costoso



INDICACIONES

- Paciente con necesidad nutricional aumentada, pero con ingesta insuficiente

- Imposibilidad de uso de vía oral

Por alteración anatomofuncional

Obstrucción mecánica

Lesiones de mucosa gástrica



VÍA DE ACCESO

Nariz



-Estómago
-Intestino



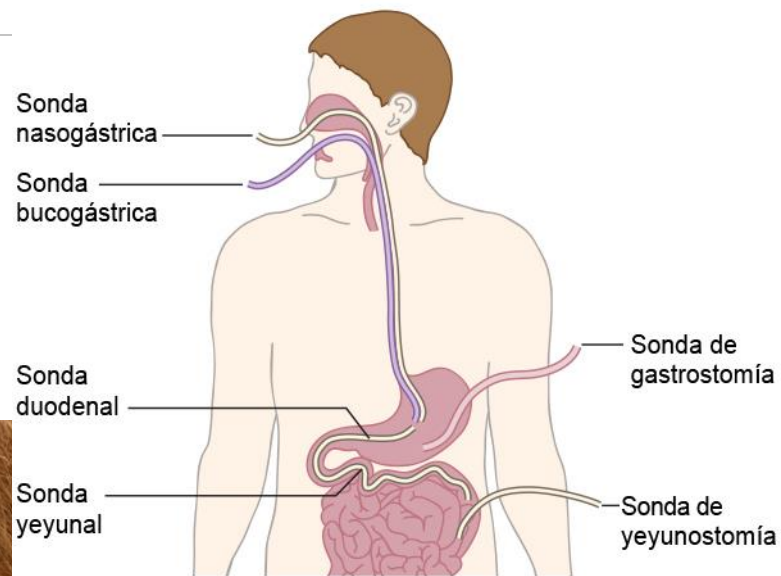
Cutáneo

Sondas nasointénticas

- Nasogástrica
- Nasoduodenal
- Nasoyeyunal

Sondas percutáneas

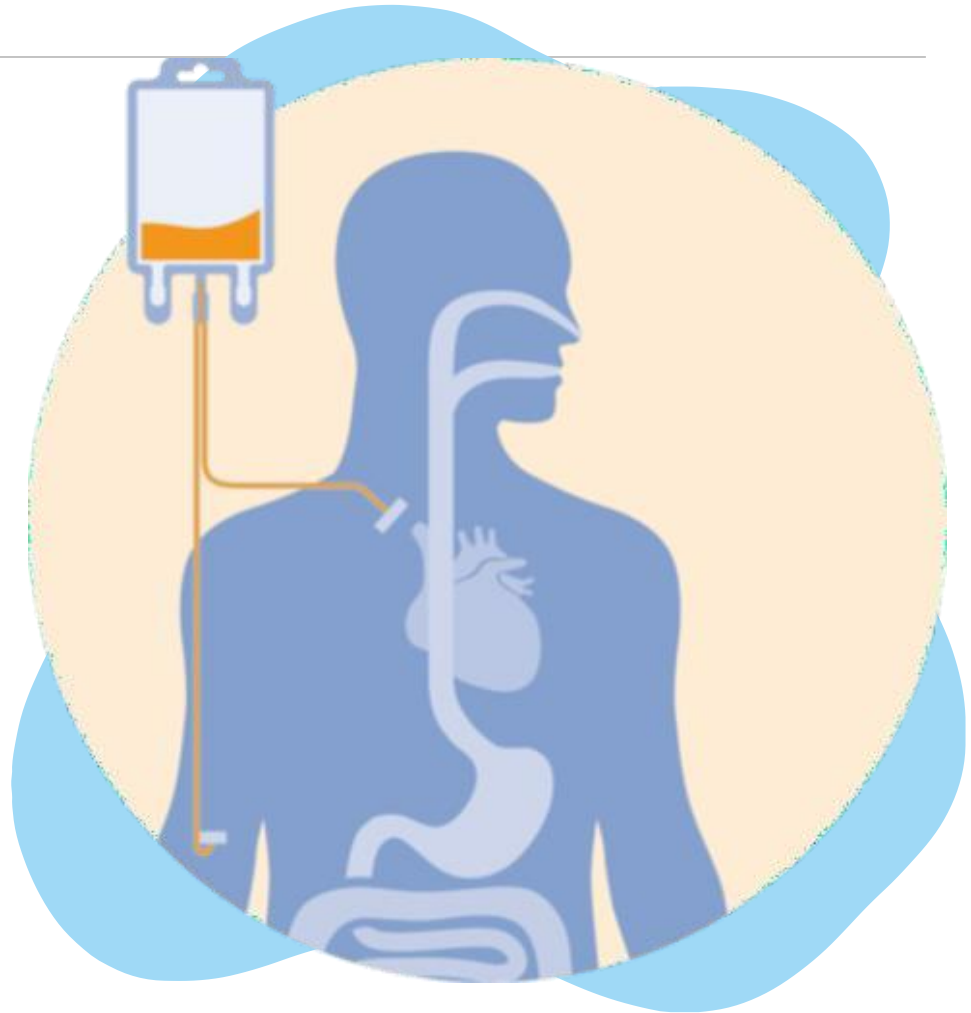
- Gastrostomía
- Yeyunostomía





SELECCIÓN DE LA VÍA

- Tiempo de permanencia de la sonda
- Riesgo de aspiración
- Estado del tracto digestivo



CARACTERÍSTICAS DE LA SONDA

Longitud

- 75-90 cm (SNG)
- 105-120 cm (SNY)

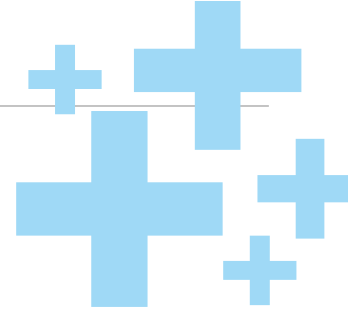
Calibre

- 5-18 F (French: 1 F=0.33 mm)
- Con o sin lastre
- Con o sin guía

Materiales

- Silicona
- Poliuretano
- No PVC

CLASIFICACIÓN DE LAS FÓRMULAS ENTERALES



Según el balance nutricional

- Normoproteica
- Hiperproteica
- Especiales
- Inmunomoduladoras

Según la densidad calórica

- Estándar 1 Kcal/cc
- Concentrada
- Diluida

Según la osmolaridad

- Isotónica (300-350 mOsm/Kg)
- Moderadamente hipertónica
- Hipertónica

Según la forma de presentación

- Líquidas
- Polvo

Según la forma química de los nutrientes

- Polimérica
- Oligomérica
- Monomérica o elemental
- Modulares



Fórmula Estándar o Polimérica

Osmolaridad 200 a 300 mOsm

Energía normal	1 kcal/ml
----------------	-----------

Carbohidratos	50-55%
---------------	--------

Proteínas Completas	15-20%
---------------------	--------

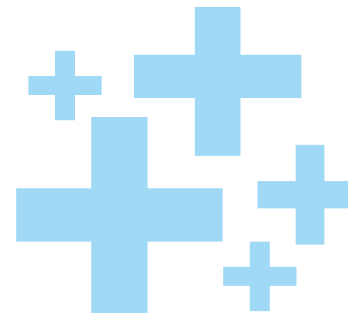
Lípidos	30%
---------	-----

TCL	
-----	--

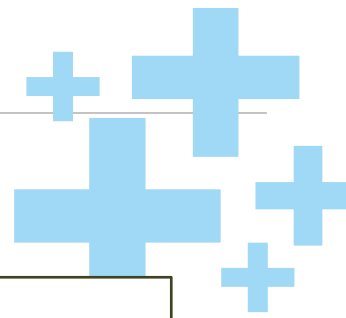
TCM	
-----	--

Agua	85%
------	-----

Puede contener:	Fibra
-----------------	-------



COMPLICACIONES



Aspiración

Lesiones por
decúbito

Obstrucción de
la sonda

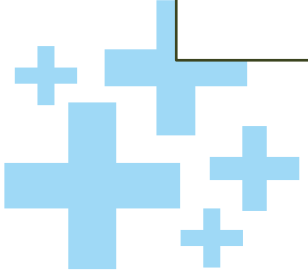
Desplazamiento
de la sonda

Reflujo a través
de la ostomía

Diarrea

Estreñimiento

Distensión
abdominal

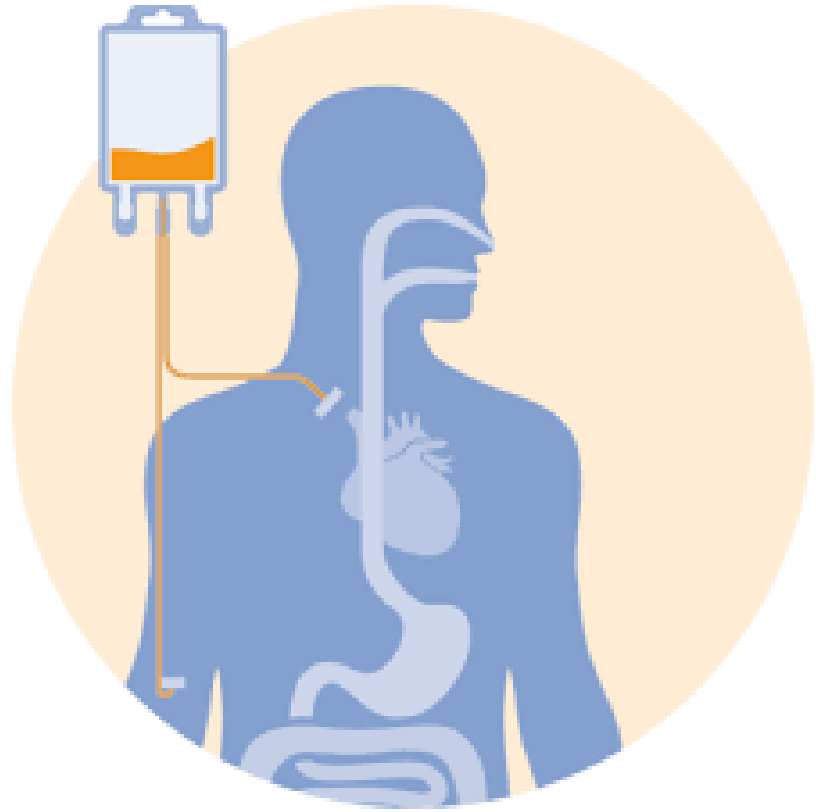


Alteración
hidroelectrolítica

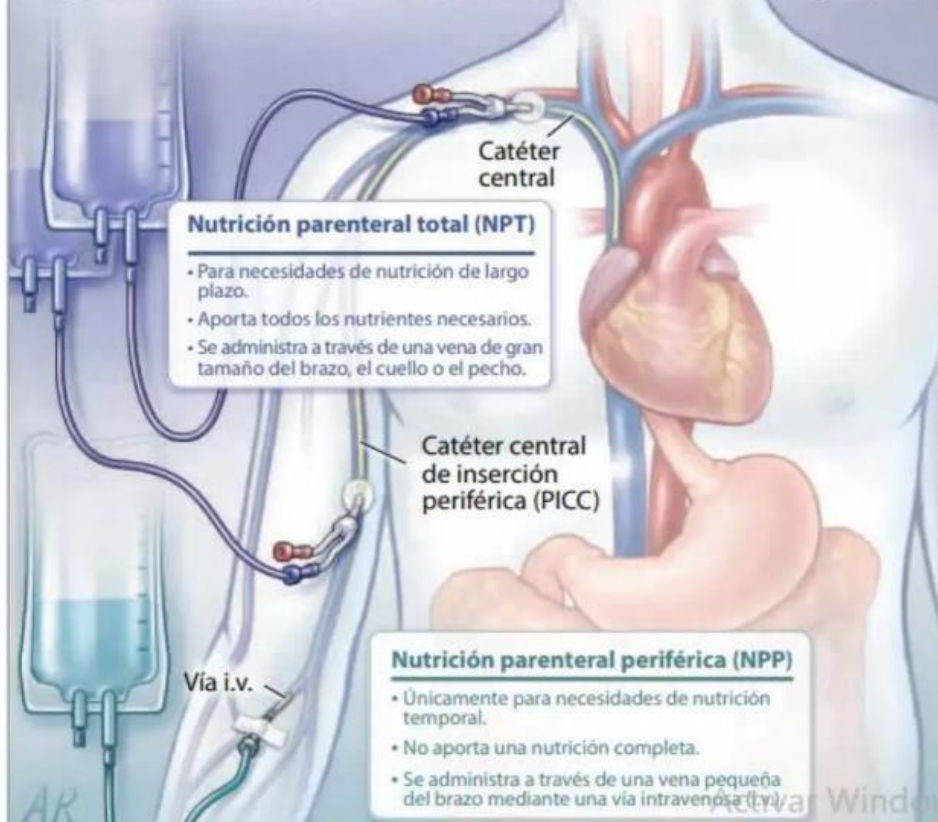
Hiperglucemia

Hipoglucemia

NUTRICION PARENTERAL



La nutrición parenteral aporta nutrientes líquidos que se administran directamente en el torrente sanguíneo de los pacientes que no pueden absorber suficientes nutrientes a través del sistema digestivo.



¿Qué es la Nutrición Parenteral?



¿CUÁNDO OPTAREMOS POR LA NUTRICIÓN PARENTERAL?

- 1) Cuando la nutrición enteral NO se tolera
- 2) Cuando no se cumplan con los requisitos energéticos durante 5-7 días
- 3) Cuando la ingesta tanto oral como enteral cubre <50% de los requerimientos energéticos durante >7 días

En pacientes desnutridos se iniciara la nutrición parenteral en los primeros 4 días



¿Qué queremos lograr?



- Proporcionar una calidad y cantidad suficiente de sustancias nutritivas por vía intravenosa, para llevar a cabo los procesos anabólicos y promover el aumento de peso en algunos casos.
- Mantener un balance positivo de líquidos y nitrógeno.
- Mantener la masa muscular y proporcionar calorías para las demandas metabólicas

Indicado en

Indicación	Absorción insuficiente	Reposo intestinal	Necesidades calóricas aumentadas
Cirugía mayor del aparato digestivo	X	X	
Resección intestinal masiva	X	Postoperatorio	
Enfermedad Inflamatoria Intestinal	X	X	
Enteritis por radiación	X		
Diarrea grave	X		
Vómitos intratables	X		
Íleo intestinal	X	X	
Pancreatitis aguda grave*		X	X
Fístulas digestivas altas		X	
Obstrucción intestinal completa	X	X	
Hemorragia digestiva alta		X	
Pacientes críticos			X
Grandes quemados			X
Complicaciones en el post-operatorio	X	X	
Politraumatismos			X
desnutrición grave	X	X	

NP central

Subclavia
Yugular
Femoral



Vías de administración

Basilica o cefálica
Drum/PICC



Catéter tunelizado
Reservorio subcutáneo implantado
PICC



NP periférica

Nutrición Parenteral

Catéter venoso
periférico



Otras vías:

NP intradiálisis
Diálisis peritoneal

Accesos Venosos para NP

Es necesaria una vena de alto flujo para que la solución nutricional no produzca lesión endotelial sustancias HIPEROSMOLARES



- Vena periférica
- Vena subclavia*
- Yugular interna
- Yugular externa
- Vena safena

➔ Vena Cava
Superior

Catéter Venoso Central



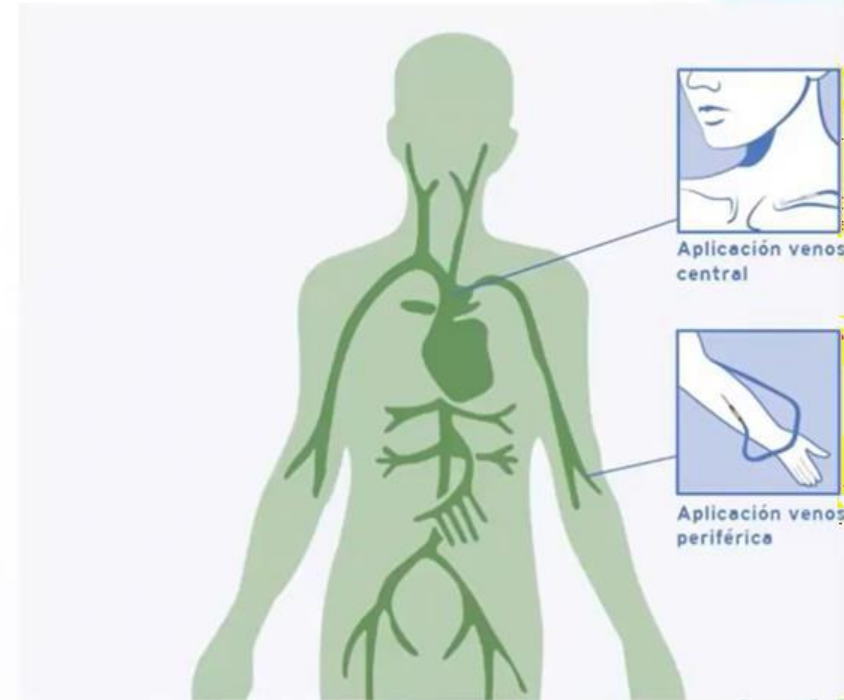
¿Cuál es la diferencia entre NPT central y periférica?

NPT CENTRAL.

- Presenta una osmolaridad > 700 mOsm y < 1800 .
- Soporte nutricional a largo plazo.
- Vías de administración: vena subclavia, yugular y femoral.

NPT PERIFÉRICA.

- Osmolaridad < 700 mOsm.
- Duración limitada < 10 días
- Acceso vena periférica.
- Riesgo de flebitis.
- Vena basílica/cefálica (catéter PICC)



¿Qué contiene la Nutrición Parenteral?

En general, la nutrición parenteral (NP) está compuesta normalmente de 4 componentes fundamentales:

- Líquidos
- Electrolitos
- Macronutrientes
- Micronutrientes

Tabla 3. Necesidades proteicas diarias, estimadas por peso ideal del paciente, en distintas patologías.

Situación	g/kg de peso/día	Kcal no proteicas/g de nitrógeno
Normal	0,8-1*	150/1
Obesos	con IMC = 30-40 kg/m ² con IMC > 40 kg/m ²	2 2.5
Mayores de 70 años sanos	1-1,2	---
Hepatopatías	0,6-1,5	
Insuficiencia renal sin diálisis (FG< 30 mL/min/1,73 m ²)	0.6-1	---
Insuficiencia renal con diálisis	Hemofiltración continua 1,5-2,5 Diálisis peritoneal: 1-1,5	---
Pacientes hospitalizados	Estrés leve: 1,1-1,3 moderado-grave:1,3-1,5 muy severo: 1,5-2**	130-150/1 110-120/1 80-110/1
Postoperatorio	1,3-1,5	
quemados y politraumatizados	2	
Sepsis	1,6	

*en NPT debe administrarse como mínimo 1 g/kg/día.

** Por encima de 2 no suele existir beneficio salvo casos excepcionales con grandes pérdidas proteicas p.ej. grandes quemados, pacientes con hemofiltro.

Ventajas

- 1.- Absorción del 100%
- 2.- Infusión continua: impide exceso de déficit de algún componente
- 3.- Muy completa
- 4.- No usa tubo digestivo, lo que es útil en un grupo específico de pacientes, ejemplo intestino corto ileo prolongado

Desventajas

- 1.- No usa tubo digestivo: Lo cual altera la calidad de la mucosa y el tránsito intestinal, produciéndose translocación bacteriana y problemas en la alimentación posterior.
- 2.- Más cara: requiere mayor manipulación, monitorización y lugar físico especial.
- 3.- Sus complicaciones son graves, con infección del catéter venoso central con sepsis por microorganismos intrahospitalarios,
- 4.- Requiere recambio de todo el sistema (catéter venoso central